

一、判断题

1. 配位数是中心离子（或原子）接受配位体的数目。
2. 配位化合物 $K_3[Fe(CN)_5CO]$ 的名称是五氰根·一氧化碳和铁（II）酸钾。
3. 配合物的配位体都是带负电荷的离子，可以抵消中心离子的正电荷。
4. 电负性大的元素充当配位原子，其配位能力强。
5. 配离子的配位键越稳定，其稳定常数越大。
6. 在配离子 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 解离平衡中，改变体系的酸度，不能使配离子平衡发生移动。
7. 已知 $\phi^\theta [Fe^{3+}/Fe^{2+}] = 0.77V$ ，电极反应 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-} + e = [Fe(C_2O_4)_2]^{2-} + C_2O_4^{2-}$ ，在标准状态时， ϕ^θ 的计算式

为：
$$\phi^\theta = \phi^\theta (Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{c[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}/c^\theta}{c[Fe(C_2O_4)_2]^{2-}/c^\theta \cdot c(C_2O_4^{2-})/c^\theta}$$

8. 已知 $Hg^{2+} + 2e = Hg$ ， $\phi^\theta = 0.85V$ ； $[HgCl_4]^{2-} + 2e = Hg + 4Cl^-$ ， $\phi^\theta = 0.38V$ ，电池反应 $[HgCl_4]^{2-} \rightleftharpoons Hg^{2+} + 4Cl^-$ 的平

衡常数计算式为 $\lg K^\theta = \frac{2 \times (0.85 - 0.38)}{0.0592}$ 。

9. 酸效应和其它组分的副反应是影响配位平衡的主要因素。
10. 若是两种金属离子与 EDTA 形成的配合物的 $\lg K(MY)$ 值相差不大，也可以利用控制溶液酸度的方法达到分步滴定的目的。

二、选择题

1. 列命名正确的是

- A. $[Co(ONO)(NH_3)_5Cl]Cl_2$ 亚硝酸根二氯·五氨合钴（III）
B. $[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$ 三亚硝基·三氨合钴（III）
C. $[CoCl_2(NH_3)_3]Cl$ 氯化二氯·三氨合钴（III）
D. $[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$ 氯化四氨·氯气合钴（III）

2. 配位数是

- A. 中心离子(或原子)接受配位体的数目 B. 中心离子(或原子)与配位离子所带电荷的代数和
C. 中心离子(或原子)接受配位原子的数目 D. 中心离子(或原子)与配位体所形成的配位键数目

3. 下列叙述正确的是

- A. 配合物由正负离子组成 B. 配合物由中心离子（或原子）与配位体以配位键结合而成
C. 配合物由内界与外界组成 D. 配合物中的配位体是含有未成键的离子

4. 下列说法中错误的是

- A.配合物的形成体通常是过渡金属元素 B.配位键是稳定的化学键
C.配位体的配位原子必须具有孤电子对 D.配位键的强度可以与氢键相比较

5. Fe^{3+} 离子能与下列哪种配位体形成具有五元环的螯合离子

- A. CO_3^{2-} B. $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$ C. $\text{OOCCH}_2\text{CH}_2\text{COO}^-$ D. $\text{OOCCH}_2\text{COO}^-$

6. 下列关于螯合物的叙述中, 不正确的是

- A. 有两个以上配位原子的配位体均生成螯合物
B. 螯合物通常比具有相同配位原子的非螯合配合物稳定得多
C. 形成螯环的数目越大, 螯合物的稳定性不一定越好
D. 起螯合作用的配位体一般为多齿配体, 称螯合剂

7. 对于一些难溶于水的金属化合物, 加入配位剂后, 使其溶解度增加, 其原因是

- A. 产生盐效应 B. 配位剂与阳离子生成配合物, 溶液中金属离子浓度增加
C. 使其分解 D. 阳离子被配位生成配离子, 其盐溶解度增加

8. 已知 $\beta_2^\theta [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ = 1.12 \times 10^7$, 则在含有 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 和 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NH_3 混合溶液中,

Ag^+ 离子的浓度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 为

- A. 5.9×10^{-9} B. 8.9×10^{-9} C. 4.6×10^{-9} D. 7.3×10^{-9}

9. 已知 $\lg \beta_2^\theta [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ = 7.05$; $\lg \beta_2^\theta [\text{Ag}(\text{CN})_2]^- = 21.7$; $\lg \beta_2^\theta [\text{Ag}(\text{SCN})_2]^- = 7.57$; $\lg \beta_2^\theta [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} = 13.46$;

当配位剂的浓度相同时, AgCl 在何种溶液中的溶解度最大

- A. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ B. KCN C. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ D. NaSCN

10. 已知 $\phi^\theta (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.512 \text{ V}$, $\beta^\theta (\text{CuCl}_2)^- = 3.1 \times 10^5$, 在 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $[\text{CuCl}_2]^-$ 和 $2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Cl^- 离子溶液中,

$\phi^\theta [\text{CuCl}_2]^-/\text{Cu}$ 值为

- A. -0.196 V B. -0.160 V C. 0.160 V D. 0.196 V

11. 已知半反应 $\text{Au}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}$ 的 $\phi^\theta = 1.70 \text{ V}$, $[\text{Au}(\text{CN})_2]^- + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au} + 2\text{CN}^-$ 的 $\phi^\theta = -0.60 \text{ V}$, 下列叙述错误的是

- A. 用上述两个电极反应可组成原电池, 该原电池反应为 $\text{Au}^+ + 2\text{CN}^- \rightleftharpoons [\text{Au}(\text{CN})_2]^-$
B. 在有 CN^- 存在时, Au 比 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ 稳定 C. Au^+ 形成 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ 后, 其氧化性减弱
D. 在有 CN^- 存在时, Au 的还原能力增强

12. 在配位滴定中, 金属离子与 EDTA 形成配合物越稳定, 在滴定时允许的 pH 值

A.越高 B.越低 C.中性 D.不要求

13. 在 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 溶液中有下列平衡： $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \xrightleftharpoons{K_1} [\text{Ag}(\text{NH}_3)]^+ + \text{NH}_3$

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)]^+ \xrightleftharpoons{K_2} \text{Ag}^+ + \text{NH}_3$ ；则 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的不稳定常数为

A. $K_1 + K_2$ B. K_2 / K_1 C. $K_1 \cdot K_2$ D. K_1 / K_2

14. 已知 $\beta_2^\theta [\text{Ag}(\text{CN})_2^-] = 1.26 \times 10^{21}$ ，则在含有 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $[\text{Ag}(\text{CN})_2^-]$ 和 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的KCN溶液中 Ag^+ 离子的浓度 $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 为

A. 7.9×10^{-21} B. 7.9×10^{-22} C. 1.26×10^{-21} D. 1.26×10^{-22}

参考答案：

1. $\times$ 2. $\times$ 3. $\times$ 4. $\times$ 5. $\sqrt{6. \times 7. \times 8. \sqrt{9. \sqrt{10. \times}}$

1. C 2. C 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. B 9. B 10. D 11. B 12. B 13. C 14. A